

Practica 3

1.1) $w \rightarrow y \xRightarrow{\text{advento}} wx \rightarrow xy \xRightarrow{\text{descom}} wx \rightarrow y$

2) $z \in y \xRightarrow{\text{rel}} y \rightarrow z \xRightarrow{\text{trans}} x \rightarrow z$

3) $x \rightarrow y, x \rightarrow w \xRightarrow{\text{union}} x \rightarrow yw \xRightarrow{\text{trans}} x \rightarrow z$

a) Falso,

b) Falso,

c) $x \rightarrow y, xy \rightarrow z \xRightarrow{\text{proyección}} x \rightarrow z$

1.2) $\textcircled{a} \neq \textcircled{b}$ $\textcircled{a} \neq \textcircled{c}$ $\textcircled{a} \neq \textcircled{d}$
 $\textcircled{b} \neq \textcircled{c}$ $\textcircled{b} \neq \textcircled{d}$ $\textcircled{c} \neq \textcircled{d}$

no tiene B del lado derecho

1.3)

	A	B	C	D
AB	a1	a2	a3	a4
BC	a1	a2	a3	a4
DA	a1	a2	a3	a4

no se completa fila
ni se puede seguir
aplicando tablas, es
imposible con PI

1.4)

	A	B	C	D
ABD	a1	a2	a3	a4
ABC	a1	a2	a3	a4

	A	B	C	D
ABD	a1	a2	a3	a4
ABC	a1	a2	a3	a4

es SPI

Por proyección sobre ABD o ABC son

$AB \rightarrow C$ y $C \rightarrow D$ no puedo recuperar $C \rightarrow D$, se pierden DF

2)

	A	B	C	D
BCD	a1	a2	a3	a4
AC	a1	a2	a3	a4

	A	B	C	D
BCD	a1	a2	a3	a4
AC	a1	a2	a3	a4

es SPI

Las proyecciones son:

$$C \rightarrow D, C \rightarrow A,$$

se pierde $AB \rightarrow C$, $(AB)^* = AB$

$\Rightarrow$

A	B	C	D
a_1	a_2	b_{13}	a_4
B	a_{21}	a_2	a_3

 $\xrightarrow{AB \rightarrow C}$

A	B	C	D
a_1	a_2	a_3	a_4

 en $SP \Sigma$

Las proyecciones son: $A \rightarrow B, B \rightarrow C$

se pierde $C \rightarrow D$

~~| | | | |
|-------|----------|----------|-------|
| A | B | C | D |
| a_1 | a_2 | b_{13} | a_4 |
| C | a_{21} | a_{22} | a_3 |~~
 $\xrightarrow{A \rightarrow B, B \rightarrow C}$

A	B	C	D
a_1	a_2	a_3	a_4

 puedo hacer $P \rightarrow A$, pero luego se trabaja

Las proyecciones son: $D \rightarrow A$, se pierde $B \rightarrow C$

$\Rightarrow$

A	B	C	D
a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
A	C	a_1	a_2

 $\xrightarrow{D \rightarrow A}$

A	B	C	D
a_1	a_2	a_3	a_4

 en $SP \Sigma$

Las proyecciones son: $A \rightarrow B, C \rightarrow D$
se pierde $B \rightarrow C$

1.4) a)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
A B D	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}	en con PI, trabaja trabaja
D E F	a_1	a_2	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}	
F G C	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}	
C H I	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9	

4)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABCD	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
EFG	b21	b22	b23	b24	a5	a6	a7	b28	b29
HI	b31	b32	b33	b34	b35	b36	b37	a8	a9

en con PE, tabular
trabaja

5) ~~A~~ EGI

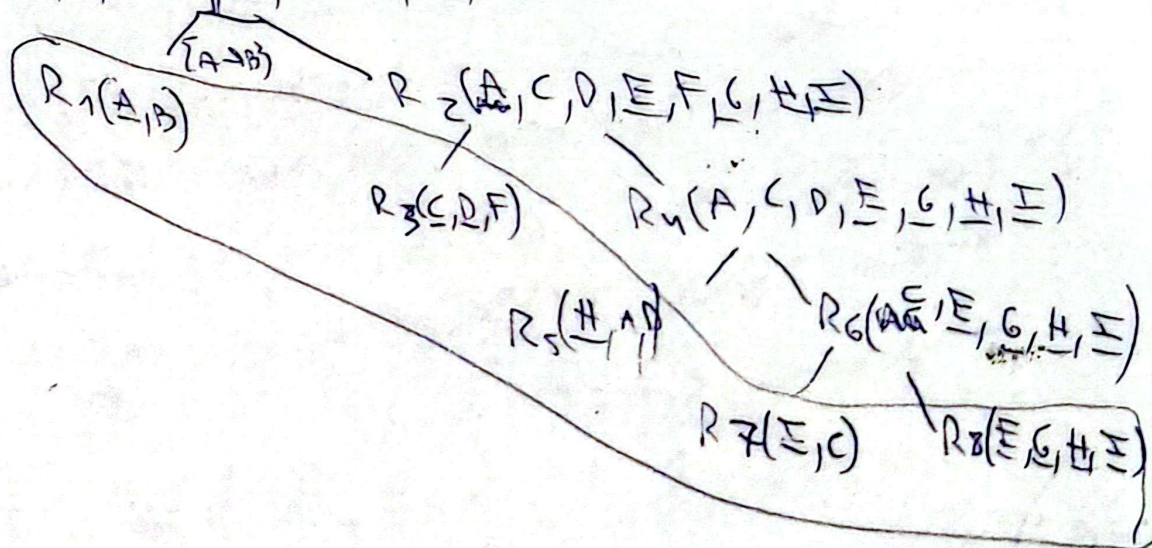
~~A~~ H ADB # C F → EGIH CK
→ EGID CK

he está en ZFN, $H \rightarrow A$

6) ~~R~~ $R_1(a, b)$; $R_2(c, d, f)$; $R_3(H, A, D)$; $R_4(I, c)$; $R_5(D, H)$
 $R_6(E, G, I, H)$

7)

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$



2.3) URL $\rightarrow$ título, autor

por lo que $CK = \underline{URL, keywords} = PK$

pero URL no es superclase de URL, keywords,
no está en FNBC

2.3) a) ABCDEI atributos

clave: AI por $(AI)^+ \supseteq ABCDEI$

y AI no están a derecha de DF

	A	B	C	D	E	I
IB	b-11	a-2	b-13	b-14	b-15	a-6
IAC	a-1	b-22	a-3	b-24	b-25	a-6
AD	a-1	b-32	b-33	a-4	b-35	b-36
IAE	a-1	b-42	b-43	b-44	a-5	a-6

$\rightarrow$ filo completo, SPI

Proyecto sobre esquema: $I \rightarrow B, A \rightarrow D, IA \rightarrow C$

me falta $B \rightarrow E$, se pierde ya que no se genera a partir de clausura de las otras.

2) no está en ZFN, y no lo tanto tampoco en tercer por $I \rightarrow B, I \rightarrow E$ y está el esquema $\{I, A, E\}$

$R_1(A, D), R_2(I, B), R_3(IA, C), R_4(B, E)$

2.) $R_1(C, E)$ obligada en clave: CDFGI

$(CDFGI)^+ = CDFGIEBHA$ que son todas, clave es esa

$$R_1(\underline{C}, E) \quad R_2(\underline{D}, \underline{B}, H) \quad R_3(\underline{E}, H, A) \quad R_4(\underline{C}, \underline{D}, \underline{F}, \underline{G}, \underline{I})$$

Está en BC, puesto que todas las claves de R_i son claves de forma que $\forall x \rightarrow y$, x es subclave de algún R_i siempre

2. P_A no se encuentra en $3FN$ pues no se encuentra en $2FN$ dado que B está determinado por A , lo cual hace que este determinante por una clave.

As seguintes instancias presento Reclamação:




b) $R_1(\underline{A}, B)$ $R_2(\underline{B}, D)$ ~~$R_3(\underline{D}, B)$~~ $R_4(\underline{A}, G), C, E)$
 c) esta en FNBC

1) Σ D. a) Futbolista $\rightarrow$ club periodista $\rightarrow$ medio
 refera $\rightarrow$ división

b) Los que me están del lado derecho:

$PK = \text{Futbolista, Refera, división} = CK$

2) Proyectando: se tienen ~~10~~ tener los ~~del~~ DF, no
 lo que la descomposición de los preservan

D	F	C	P
FCP	a_1	a_2	a_3
PMR	b_{21}	b_{22}	a_3
ROF	a_1	b_{32}	b_{34}

algoritmo trabajado,
 en CPI

3) ~~regreso~~ Club $\rightarrow$ medio y D1 ya no lo
 preservan. Basta a D1 añadir (club, medio)

2.7) m

2.8) a) $C, A \rightarrow E$ $E \rightarrow U$ $E, A \rightarrow C$ (F)

y el cubrimiento minimal es!

$C, A \rightarrow E$ $E \rightarrow U$ $E, A \rightarrow C$ (F_m) = (F)

b) Los datos son C, A y E, A .

está en 1FN por construcción

no está en 2FN pues no es totalmente dependiente
 U de EA, depende solo de E

	A	C	E	U
AC	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
EU	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4

tablas trabajadas, no
 en SPI

$$2.9) E \rightarrow C_e$$

$$T, A \rightarrow D_i, D, CA, E$$

$$T, D_i \rightarrow A, E, CA, D$$

Puede haber redundancia de información, puesto que C_e estará repetido para cada T, A aunque solo depende de E .

Puede haber anomalías de actualización si un estudio cambia de ciudad, hay que actualizar todas las filas ~~de~~ en las que aparece ese estudio.

Puede haber anomalías de ~~borra~~ borrado, puesto que al borrar una película puede perderse la información sobre el estudio ~~que~~ un estudio si no hay otro hecho por ese estudio.

2) Zorro $F_n = \{E \rightarrow ce, TA \rightarrow D, D, CA, E\}$

Por clausura con TA a $\underline{I} D_i \rightarrow P \cap D F$

$$P(\underline{T}, A, D, CA, E, ce, D_i)$$

$$\swarrow \{E \rightarrow ce\}$$

$$\textcircled{PE(E, ce)} \quad \textcircled{P(\underline{T}, A, D, CA, E, D_i)}$$

2.9) a) $P \rightarrow C, P; I \rightarrow U; P, I \rightarrow C \cap U; F \rightarrow P$

clausura:

no está en R^+ ; $\underline{F, I}$ $(F, I)^+ = F, I, P, C, U, C, P$ en todo

b) está en 1FN no construcciones
no está en 2FN, U depende
parcialmente de la clave



c) Cálculo F_n :

$P \rightarrow C, P; I \rightarrow U; P, I \rightarrow C \cap U; F \rightarrow P$

$R_1(P, C, P) \quad R_2(I, U) \quad R_3(P, I, C \cap U) \quad R_4(F, P) \quad R_5(F, I)$

d) no está en 3FN puesto que en R_1 P, P y C dependen transitivamente de F , a través de $F \rightarrow P \rightarrow C, P$

e.

	P	F	P	C	I	$C \cap U$	U	
P, F, P, C	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	algoritmo resuelto, no es SPIT
$I, C \cap U$	b_{21}	b_{22}	b_{23}	b_{24}	a_5	a_6	a_7	
C, P	b_{31}	b_{32}	a_3	a_4	b_{35}	b_{36}	b_{37}	

2.1) a) P_1 : Proyectando: se pierden las DF

P_2 : Proyectando: Director $\rightarrow$ Proyecto. se pierden DF

P_3 : Proyectando: Director $\rightarrow$ Proyecto. se pierden DF

b) ~~Proyecto~~ P_4 : Dado que no mantiene ninguna DF,
está en 1FNBC

P_2 : está en FNBC puesto que D es superclave de $R_1(P, D)$ y para R_2 no aplica ninguna DF

P_3 : idem al anterior

2.7.3 a) $iorden \rightarrow$ fecha, idcliente, importetotal RF?
~~idorden~~ $written \rightarrow$ Precio unitario, descuento

~~2.7.3 a)~~ está en FNBC, para cada esquema la única relación que ~~proporciona~~ tiene superclave a ~~los~~ ^{los} ~~relaciones~~

b) $orden \times ordeniten = (iorden, fecha, idcliente, importetotal, written, precio, descuento)$

$iorden, written$ clave

está solo en 1FN, puesto que fecha, idcliente e importetotal dependen parcialmente de la clave.

c) está en 1FN, comisión depende en forma parcial de la clave.

d) $R_1(\underline{Fecha}, Descuento)$ $R_2(\underline{Vendedor}, Comisión)$ $R_3(\underline{Producto}, ~~vendedor~~, fecha)$
 $R_3(\underline{Producto}, vendedor, fecha)$

puesto que $Producto, vendedor \rightarrow$ fecha, comisión, descuento implícitamente